マルチパートアップロードの処理

StorageGRID 11.7

NetApp
May 22, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-117/s3/list-multipart-uploads.html on May 22, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

マルチパートアップロードの処理 1
マルチパートアップロードをリストします 2
マルチパートアップロードを開始します 3
パーツをアップロードします 6
パーツのアップロード - コピー 6
Complete Multipart Upload の実行 7

マルチパートアップロードの処理

このセクションでは、 StorageGRID でのマルチパートアップロードの処理のサポートについて説明します。

マルチパートアップロードのすべての処理に、次の条件と注意事項が適用されます。

- 1 つのバケットに対して同時に実行するマルチパートアップロードが 1 、 000 件を超えないようにしてください。 1 、 000 件を超えると、そのバケットに対する List Multipart Uploads のクエリで完全な結果が返されないことがあります。
- StorageGRID は、マルチパートに AWS のサイズ制限を適用します。S3 クライアントは次のガイドラインに従う必要があります。
  - マルチパートアップロードの各パートのサイズは 5MiB （ 5 、 242 、 880 バイト）と 5GiB （ 5 、 368 、 709 、 120 バイト）の間にする必要があります。
  - 最後の部分は 5MiB （ 5,242,880 バイト）より小さくできます。
  - 一般に、パーツサイズはできるだけ大きくする必要があります。たとえば、 100GiB オブジェクトの場合、 5GB のパートサイズを使用します。各パートは固有のオブジェクトとみなされるため、大きなパートサイズを使用するとStorageGRID メタデータのオーバーヘッドが削減されます。
  - 5GB 未満のオブジェクトでは、マルチパートではないアップロードの使用を検討してください。
- ILMルールの取り込み動作がBalancedまたはStrictの場合は、マルチパートオブジェクトの各パートについて、ILMルールの取り込み動作がBalancedまたはStrictの場合はマルチパートアップロードの完了時にオブジェクト全体についてILMが評価されます。これがオブジェクトとパートの配置にどのように影響するかに注意する必要があります。
  - S3 マルチパートアップロードの進行中に ILM が変更されると、マルチパートアップロードが完了した時点でオブジェクトの一部のパートが現在の ILM 要件を満たしていないことがあります。正しく配置されていないパートは ILM ルールによる再評価の対象としてキューに登録され、あとで正しい場所に移動されます。
  - パートに対して ILM を評価する際、 StorageGRID はオブジェクトのサイズではなくパートのサイズでフィルタリングします。つまり、オブジェクト全体のILM要件を満たしていない場所にオブジェクトの一部を格納できます。たとえば、 10GB 以上のオブジェクトをすべて DC1 に格納し、それより小さいオブジェクトをすべて DC2 に格納するルールの場合、 10 パートからなるマルチパートアップロードの 1GB の各パートは取り込み時に DC2 に格納されます。オブジェクト全体に対して ILM が評価されると、オブジェクトのすべてのパートが DC1 に移動されます。
- マルチパートアップロードでは、すべての処理で StorageGRID の整合性制御がサポートされます。
- マルチパートアップロードでは、必要に応じてサーバ側の暗号化を使用できます。SSE（StorageGRIDで管理されるキーによるサーバ側の暗号化）を使用するには、を指定します `x-amz-server-side-encryption` Initiate Multipart Upload要求のみの要求ヘッダー。SSE-C （ユーザ指定のキーによるサーバ側の暗号化）を使用する場合は、 Initiate Multipart Upload 要求と後続の各 Upload Part 要求に、同じ 3 つの暗号化キー要求ヘッダーを指定します。

操作	実装
マルチパートアップロードをリストします	を参照してください "マルチパートアップロードをリストします"

操作	実装
マルチパートアップロードを開始します	を参照してください "マルチパートアップロードを開始します"
パーツをアップロードします	を参照してください "パーツをアップロードします"
パーツのアップロード - コピー	を参照してください "パーツのアップロード - コピー"
Complete Multipart Upload の実行	を参照してください "Complete Multipart Upload の実行"
マルチパートアップロードを中止します	Amazon S3 REST API のすべての動作が実装されています。予告なく変更される場合があります。
パーツをリストします	Amazon S3 REST API のすべての動作が実装されています。予告なく変更される場合があります。

関連情報

- "整合性制御"
- "サーバ側の暗号化を使用します"

マルチパートアップロードをリストします

List Multipart Uploads 処理では、バケットの進行中のマルチパートアップロードがリストされます。

次の要求パラメータがサポートされています。

- `encoding-type`
- `key-marker`
- `max-uploads`
- `prefix`
- `upload-id-marker`
- `Host`
- `Date`
- `Authorization`

バージョン管理

マルチパートアップロードは、アップロードの開始、アップロードのリストの表示、パートのアップロード、アップロードしたパートのアセンブル、およびアップロードの完了の個別の処理に分けられます。Complete Multipart Upload 処理が実行されると、オブジェクトが作成される時点（およびバージョン管理されている場合）になります。

マルチパートアップロードを開始します

Initiate Multipart Upload（CreateMultipartUpload）処理を実行すると、オブジェクトのマルチパートアップロードが開始され、アップロードIDが返されます。

。 `x-amz-storage-class` 要求ヘッダーがサポートされています。に送信された値 `x-amz-storage-class` StorageGRID が取り込み中にオブジェクトデータを保護する方法に影響し、StorageGRID システム（ILMで決定）に格納されるオブジェクトの永続的コピーの数には影響しません。

取り込まれたオブジェクトに一致するILMルールの取り込み動作がStrictオプションに指定されている場合、はを使用します `x-amz-storage-class` ヘッダーに影響はありません。

には次の値を使用できます `x-amz-storage-class`：

- `STANDARD` （デフォルト）
  - * Dual commit * ： ILM ルールの取り込み動作が Dual commit オプションに指定されている場合は、オブジェクトの取り込み直後にオブジェクトの 2 つ目のコピーが作成されて別のストレージノードに配置されます（デュアルコミット）。ILMが評価されると、StorageGRID はこれらの初期中間コピーがルールの配置手順を満たしているかどうかを判断します。作成されていない場合は、新しいオブジェクトコピーを別の場所に作成し、最初の中間コピーを削除しなければならないことがあります。
  - * Balanced *：ILMルールでBalancedオプションが指定されていて、ルールで指定されたすべてのコピーをStorageGRID がすぐに作成できない場合、StorageGRID は2つの中間コピーを別 々 のストレージノードに作成します。

    StorageGRID がILMルールに指定されたすべてのオブジェクトコピーをただちに作成できる場合（同期配置）は、を参照してください `x-amz-storage-class` ヘッダーに影響はありません。
- `REDUCED_REDUNDANCY`
  - * Dual commit * ： ILM ルールの取り込み動作が Dual commit オプションに指定されている場合は、オブジェクトの取り込み時に StorageGRID が中間コピーを 1 つ作成します（シングルコミット）。
  - * Balanced *：ILMルールでBalancedオプションが指定されている場合、StorageGRID は、ルールで指定されたすべてのコピーをただちに作成できない場合にのみ中間コピーを1つ作成します。StorageGRID で同期配置を実行できる場合、このヘッダーは効果がありません。。 `REDUCED_REDUNDANCY` オプションは、オブジェクトに一致するILMルールで単一のレプリケートコピーが作成される場合に最適です。この場合は、を使用します `REDUCED_REDUNDANCY` 取り込み処理のたびに追加のオブジェクトコピーを不要に作成および削除する必要がなくなります。

  を使用する `REDUCED_REDUNDANCY` それ以外の場合は、このオプションは推奨されません。 `REDUCED_REDUNDANCY` 取り込み中にオブジェクトデータが失われるリスクが高まります。たとえば、ILM 評価の前にコピーが 1 つだけ格納されていたストレージノードに障害が発生すると、データが失われる可能性があります。

> レプリケートコピーを一定期間に 1 つだけ作成すると、データが永続的に失われるリスクがあります。オブジェクトのレプリケートコピーが 1 つしかない場合、ストレージノードに障害が発生したり、重大なエラーが発生すると、そのオブジェクトは失われます。また、アップグレードなどのメンテナンス作業中は、オブジェクトへのアクセスが一時的に失われます。

を指定します `REDUCED_REDUNDANCY` オブジェクトの初回取り込み時に作成されるコピー数のみに影響します。オブジェクトがアクティブな ILM ポリシーで評価される際に作成されるオブジェクトのコピー数には影

響せず、 StorageGRID システムでデータが格納されるときの冗長性レベルが低下することもありません。

> S3オブジェクトロックを有効にしてオブジェクトをバケットに取り込む場合は、を使用します `REDUCED_REDUNDANCY` オプションは無視されます。古い準拠バケットにオブジェクトを取り込む場合は、を参照してください `REDUCED_REDUNDANCY` オプションを指定するとエラーが返されます。StorageGRID では、常にデュアルコミットの取り込みが実行され、コンプライアンス要件が満たされます。

次の要求ヘッダーがサポートされています。

- `Content-Type`
- `x-amz-meta-`をクリックし、続けてユーザ定義のメタデータを含む名前と値のペアを作成します

  ユーザ定義メタデータの名前と値のペアを指定する場合、一般的な形式は次のとおりです。

  ```
  x-amz-meta-_name_: `value`
  ```

  ILMルールの参照時間に*[ユーザ定義の作成時間]*オプションを使用する場合は、を使用する必要があります `creation-time` を、オブジェクトの作成時に記録されたメタデータの名前として指定します。例：

  ```
  x-amz-meta-creation-time: 1443399726
  ```

  の値 `creation-time` は、1970年1月1日からの秒数として評価されます。

  > 追加中です `creation-time` レガシー準拠が有効になっているバケットにオブジェクトを追加する場合、ユーザ定義メタデータは許可されません。エラーが返されます。

- S3 オブジェクトロック要求のヘッダー：
  - `x-amz-object-lock-mode`
  - `x-amz-object-lock-retain-until-date`
  - `x-amz-object-lock-legal-hold`

    これらのヘッダーがない状態で要求を送信した場合、バケットのデフォルトの保持設定を使用して、オブジェクトバージョンの retain-date が計算されます。

  "S3 REST APIを使用してS3オブジェクトロックを設定します"

- SSE 要求ヘッダー：
  - `x-amz-server-side-encryption`
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-key`
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`

[サーバ側の暗号化を行うための要求ヘッダー]

> StorageGRID でのUTF-8文字の処理方法については、PUT Objectのドキュメントを参照してください。

サーバ側の暗号化を行うための要求ヘッダー

マルチパートオブジェクトをサーバ側の暗号化で暗号化するには、次の要求ヘッダーを使用します。SSE オプションと SSE-C オプションを同時に指定することはできません。

- * SSE * ： StorageGRID で管理される一意のキーでオブジェクトを暗号化する場合は、 Initiate Multipart Upload 要求で次のヘッダーを使用します。Upload Partリクエストでは、このヘッダーを指定しないでください。
  - `x-amz-server-side-encryption`
- * SSE-C * ：ユーザが指定および管理する一意のキーでオブジェクトを暗号化する場合は、 Initiate Multipart Upload 要求（および後続の各 Upload Part 要求）で、次の 3 つのヘッダーをすべて使用します。
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`:指定します `AES256`。
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-key`:新しいオブジェクトの暗号化キーを指定します。
  - `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`:新しいオブジェクトの暗号化キーのMD5ダイジェストを指定します。

> 指定した暗号化キーが格納されることはありません。暗号化キーを紛失すると、対応するオブジェクトが失われます。ユーザ指定のキーを使用してオブジェクトデータを保護する前に、の考慮事項を確認してください "サーバ側の暗号化を使用する"。

サポートされない要求ヘッダーです

次の要求ヘッダーはサポートされていません `XNotImplemented`

- `x-amz-website-redirect-location`

バージョン管理

マルチパートアップロードは、アップロードの開始、アップロードのリストの表示、パートのアップロード、アップロードしたパートのアセンブル、およびアップロードの完了の個別の処理に分けられます。Complete Multipart Upload 処理が実行されると、オブジェクトが作成されます（該当する場合はバージョン管理されます）。

関連情報

"ILM を使用してオブジェクトを管理する"

"PUT Object の場合"

パーツをアップロードします

Upload Part 処理では、オブジェクトのマルチパートアップロード内のパートがアップロードされます。

サポートされる要求ヘッダー

次の要求ヘッダーがサポートされています。

- `Content-Length`
- `Content-MD5`

サーバ側の暗号化を行うための要求ヘッダー

Initiate Multipart Upload 要求に SSE-C 暗号化を指定した場合は、各 Upload Part 要求に次の要求ヘッダーも含める必要があります。

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`:指定します `AES256`。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`：Initiate Multipart Upload要求で指定した暗号化キーを指定します。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`：Initiate Multipart Upload要求で指定したMD5ダイジェストを指定します。

> 指定した暗号化キーが格納されることはありません。暗号化キーを紛失すると、対応するオブジェクトが失われます。お客様提供の鍵を使用してオブジェクト・データを保護する前に ' サーバ側の暗号化を使用の考慮事項を確認してください

バージョン管理

マルチパートアップロードは、アップロードの開始、アップロードのリストの表示、パートのアップロード、アップロードしたパートのアセンブル、およびアップロードの完了の個別の処理に分けられます。Complete Multipart Upload 処理が実行されると、オブジェクトが作成されます（該当する場合はバージョン管理されます）。

関連情報

"サーバ側の暗号化を使用します"

パーツのアップロード - コピー

Upload Part - Copy 処理は、データソースとしての既存のオブジェクトからデータをコピーすることで、オブジェクトのパートをアップロードします。

Upload Part - Copy 処理には、すべての Amazon S3 REST API の動作が実装されています。予告なく変更される場合があります。

この要求は、で指定されたオブジェクトデータの読み取りと書き込みを行います `x-amz-copy-source-range` StorageGRID システム内で実行する。

次の要求ヘッダーがサポートされています。

- `x-amz-copy-source-if-match`
- `x-amz-copy-source-if-none-match`
- `x-amz-copy-source-if-unmodified-since`
- `x-amz-copy-source-if-modified-since`

サーバ側の暗号化を行うための要求ヘッダー

Initiate Multipart Upload 要求に SSE-C 暗号化を指定した場合は、各 Upload Part - Copy 要求に次の要求ヘッダーも含める必要があります。

- `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`:指定します `AES256`。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key`：Initiate Multipart Upload要求で指定した暗号化キーを指定します。
- `x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`：Initiate Multipart Upload要求で指定したMD5ダイジェストを指定します。

ソースオブジェクトがユーザ指定のキーを使用して暗号化されている場合（ SSE-C ）は、オブジェクトを復号化してコピーできるように、 Upload Part - Copy 要求に次の 3 つのヘッダーを含める必要があります。

- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm`:指定します `AES256`。
- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key`:ソースオブジェクトの作成時に指定した暗号化キーを指定します
- `x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5`:ソースオブジェクトの作成時に指定したMD5ダイジェストを指定します。

> 指定した暗号化キーが格納されることはありません。暗号化キーを紛失すると、対応するオブジェクトが失われます。お客様提供の鍵を使用してオブジェクト・データを保護する前に ' サーバ側の暗号化を使用の考慮事項を確認してください

バージョン管理

マルチパートアップロードは、アップロードの開始、アップロードのリストの表示、パートのアップロード、アップロードしたパートのアセンブル、およびアップロードの完了の個別の処理に分けられます。Complete Multipart Upload 処理が実行されると、オブジェクトが作成されます（該当する場合はバージョン管理されます）。

Complete Multipart Upload の実行

Complete Multipart Upload 処理では、以前にアップロードされたパートをアセンブルすることで、オブジェクトのマルチパートアップロードを完了します。

競合を解決します

同じキーに書き込む 2 つのクライアントなど、競合するクライアント要求は、「 latest-wins 」ベースで解決

されます。「 latest-wins 」評価は、 S3 クライアントが処理を開始するタイミングではなく、 StorageGRID システムが特定の要求を完了したタイミングで行われます。

要求ヘッダー

。 `x-amz-storage-class` 要求ヘッダーがサポートされ、一致するILMルールで取り込み動作にDual commitまたはBalancedが指定されている場合にStorageGRID で作成されるオブジェクトコピーの数に影響します。

- `STANDARD`

  （デフォルト） ILM ルールで Dual commit オプションが使用されている場合、または Balanced オプションによって中間コピーが作成される場合に、デュアルコミットの取り込み処理を指定します。

- `REDUCED_REDUNDANCY`

  ILM ルールで Dual commit オプションが使用されている場合、または Balanced オプションによって中間コピーが作成される場合に、シングルコミットの取り込み処理を指定します。

> S3オブジェクトロックを有効にしてオブジェクトをバケットに取り込む場合は、を使用します `REDUCED_REDUNDANCY` オプションは無視されます。古い準拠バケットにオブジェクトを取り込む場合は、を参照してください `REDUCED_REDUNDANCY` オプションを指定するとエラーが返されます。StorageGRID では、常にデュアルコミットの取り込みが実行され、コンプライアンス要件が満たされます。

> マルチパートアップロードが 15 日以内に完了しないと、非アクティブな処理としてマークされ、関連するすべてのデータがシステムから削除されます。

> 。 `ETag` 返される値はデータのMD5サムではなく、のAmazon S3 APIの実装に従います `ETag` マルチパートオブジェクトの値。

バージョン管理

マルチパートアップロードは、この処理で完了します。バケットでバージョン管理が有効になっている場合は、マルチパートアップロードの完了後にオブジェクトのバージョンが作成されます。

バケットでバージョン管理が有効になっている場合は、一意です `versionId` は、格納されているオブジェクトのバージョンに対して自動的に生成されます。これ `versionId` は、を使用して応答としても返されます `x-amz-version-id` 応答ヘッダー。

バージョン管理が一時停止中の場合は、オブジェクトバージョンはnullで格納されます `versionId` また、null バージョンがすでに存在する場合は上書きされます。

> バケットでバージョン管理が有効になっているときは、同じオブジェクトキーで同時に複数のマルチパートアップロードが実行されている場合でも、マルチパートアップロードが完了するたびに常に新しいバージョンが作成されます。バケットでバージョン管理が有効になっていないときは、マルチパートアップロードの開始後に、同じオブジェクトキーで別のマルチパートアップロードが開始されて先に完了することがあります。バージョン管理が有効になっていないバケットでは、最後に完了したマルチパートアップロードが優先されます。

レプリケーション、通知、またはメタデータ通知に失敗しました

マルチパートアップロードが行われるバケットでプラットフォームサービスが設定されている場合、関連するレプリケーション操作や通知操作が失敗してもマルチパートアップロードは正常に実行されます。

この状況が発生すると、 Total Events （ SMTT ）のアラームがグリッドマネージャで生成されます。Last Event メッセージに、通知が失敗した最後のオブジェクトについて、「 Failed to publish notifications for bucket-name object key 」と表示されます。（このメッセージを表示するには、 * nodes * > * _ Storage Node_* > * Events * を選択します。表の一番上にLast Eventが表示されます）。イベントメッセージは、にも表示されます `/var/local/log/bycast-err.log`。

テナントでは、オブジェクトのメタデータまたはタグを更新することで、失敗したレプリケーションまたは通知をトリガーできます。テナントでは、既存の値を再送信し、不要な変更を回避できます。

関連情報

"ILM を使用してオブジェクトを管理する"

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。